Atribuições no código C: ordenação de vetor, soma e média

Aluno: Eduardo C. Ceretta

O programa lê 5 números inteiros, ordena o vetor em ordem crescente (método bolha) e mostra os valores ordenados, a soma e a média. Há **17 atribuições diretas** (com o sinal =) e **10 atribuições indiretas** (passagem de parâmetros e retorno de função), totalizando **27 atribuições**, marcadas no código e explicadas na tabela.

Atribuição direta (verde)
Usa o operador =: a variável à esquerda recebe o valor da expressão à direita.

Atribuição indireta (laranja)
Um valor é copiado sem = explícito: argumento → parâmetro, ou valor de return → quem chamou.

Código

ordena_vetor.c

```c
#include <stdio.h>

#define TAM 5

void troca(int *a, int *b) {
    int aux = *a 1;
    *a = *b 2;
    *b = aux 3;
}

void ordena(int v[], int n) {
    int i, j;

    for (i = 0 4; i < n - 1; i = i + 1 5) {
        for (j = 0 6; j < n - 1 - i; j = j + 1 7) {
            if (v[j] > v[j + 1]) {
                troca(&v[j], &v[j + 1]) 8;
            }
        }
    }
}

int soma(int v[], int n) {
    int total = 0 9;
    int i;

    for (i = 0 10; i < n; i = i + 1 11) {
        total = total + v[i] 12;
    }
    return total 13;
}

int main(void) {
    int numeros[TAM];
    int i, resultado;
    float media;

    printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM) 14;
    for (i = 0 15; i < TAM; i = i + 1 16) {
        scanf("%d", &numeros[i]) 17;
    }

    ordena(numeros, TAM) 18;
    resultado = soma(numeros, TAM) 20 19;
    media = (float) resultado / TAM 21;

    printf("Vetor ordenado:") 22;
    for (i = 0 23; i < TAM; i = i + 1 24) {
        printf(" %d", numeros[i]) 25;
    }
    printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media) 26;

    return 0 27;
}
```

Onde ocorre cada atribuição

17
atribuições diretas (=)

10
atribuições indiretas (parâmetros e retornos)

27
atribuições no total

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
1	6	Direta	`aux = *a`	aux recebe o valor apontado por a (guarda o primeiro valor).
2	7	Direta	`*a = *b`	A posição apontada por a recebe o valor apontado por b.
3	8	Direta	`*b = aux`	A posição apontada por b recebe o valor guardado em aux (troca concluída).
4	14	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (início do laço externo da bolha).
5	14	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1 a cada passada.
6	15	Direta	`j = 0`	j recebe 0 (início do laço interno).
7	15	Direta	`j = j + 1`	j recebe o próprio valor mais 1 (próximo par de vizinhos).
8	17	Indireta	`troca(&v[j], &v[j + 1])`	Os endereços de v[j] e v[j+1] são copiados para os parâmetros a e b de troca.
9	24	Direta	`total = 0`	total recebe 0 (acumulador zerado).
10	27	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (primeira posição do vetor).
11	27	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
12	28	Direta	`total = total + v[i]`	total recebe o valor acumulado mais o elemento v[i].
13	30	Indireta	`return total`	O valor de total é devolvido a quem chamou e chega a resultado na linha 44.
14	38	Indireta	`printf("Digite…", TAM)`	O endereço do texto e o valor de TAM (5) são copiados para os parâmetros de printf.
15	39	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (primeira posição a ser lida).
16	39	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
17	40	Indireta	`scanf("%d", &numeros[i])`	scanf recebe o endereço de numeros[i] e, por meio dele, grava o número digitado.
18	43	Indireta	`ordena(numeros, TAM)`	O endereço do vetor e o valor 5 são copiados para os parâmetros v e n de ordena.
19	44	Direta	`resultado = …`	resultado recebe o valor retornado por soma.
20	44	Indireta	`soma(numeros, TAM)`	O endereço do vetor e o valor 5 são copiados para v e n de soma; o return (linha 30) traz a soma de volta.
21	45	Direta	`media = (float) resultado / TAM`	media recebe resultado convertido para float dividido por 5.
22	47	Indireta	`printf("Vetor ordenado:")`	O endereço do texto é copiado para o parâmetro de printf.
23	48	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (primeira posição a ser exibida).
24	48	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
25	49	Indireta	`printf(" %d", numeros[i])`	O formato e o valor de numeros[i] são copiados para os parâmetros de printf.
26	51	Indireta	`printf(…, resultado, media)`	O formato e os valores de resultado e media são copiados para os parâmetros de printf.
27	53	Indireta	`return 0`	main devolve 0 ao sistema operacional (execução sem erros).